

Manual de Flujos y Casuísticas - Academia Deportiva

Recorre **todos** los flujos del sistema paso a paso, con sus casuísticas(variaciones) y el resultado esperado en cada una. Sirve como guía de uso y como matriz de pruebas manuales antes de cada release. Convenciones: ADMIN = acceso total. SECRETARIA = todo excepto Usuarios, Tarifas, Auditoría, Configuración, Restaurar/Rotar backups e Importar.

F0. Roles y accesos

Módulo	ADMIN	SECRETARIA
Dashboard, Estudiantes, Matriculas, Pagos, Ventas, Egresos, Inventario, Reportes, Respaldo (manual)	[OK]	[OK]
Importar, Usuarios, Tarifas, Auditoría, Configuración, Restaurar/Rotar	[OK]	[X]

- Solo existen **ADMIN** y **SECRETARIA**. Los roles viejos **CAJA/INVENTARIO** se migran solos a SECRETARIA al arrancar; el combo de Usuarios ya no los ofrece.
- Primer login **admin/admin123** obliga a cambiar contraseña.
- PIN de emergencia (**roncalli2026** por defecto, configurable): restablece cualquier contraseña desde el login. Guárdalo fuera del sistema.

F1. Estudiantes (ACADEMIA -> Estudiantes)

Pestañas: Estudiantes (lista) · Registrar/Editar · Apoderados.

F1.1 Registrar estudiante nuevo real

- + **Nuevo** -> Tipo Doc (DNI 8 / CARNET 9) + documento.
- Nombres, apellidos, fecha nacimiento, sexo, dirección, teléfono, correo.
- Foto (opcional, 2MB jpg/png).
- ¿Es **REALMENTE** nuevo? -> **MARCAR** solo si es alta nueva real.
- Guardar -> aparece en lista Activos.

F1.2 Carga masiva de existentes

- Mismo formulario con el check **DESMARCADO** -> no contarán en Dashboard Nuevos del Mes ni regalarán camiseta.

F1.3 Casuísticas

Caso	Resultado esperado
DNI duplicado	Error "ya registrado"
DNI 7 dígitos / Carnet 8	Error de longitud
Editar (clic Editar)	Formulario precargado; es_nuevo bloqueado (no se puede cambiar después)
Retirar (ACTIVO/REINGRESANTE)	Estado RETIRADO, pide confirmación
Reingreso (RETIRADO)	Estado REINGRESANTE; la próxima matrícula crea registro nuevo (no reactiva la anterior)
Desactivar (solo ADMIN)	Soft delete (activo=0), desaparece de listas

Caso	Resultado esperado
Apoderados	Tab Apoderados: asociar con principal único (al asociar otro principal, el anterior pasa a secundario); no se puede desasociar al principal si es el único
Filtros Todos/Activos/Retirados/Reingresantes + búsqueda	Lista filtra en vivo (con debounce 300ms)
v Ver detalle en tarjeta	Dirección, teléfono, correo, nacimiento, edad, sexo + apoderados

F2. Matrículas (ACADEMIA -> Matrículas)

Pestañas: Matrículas (lista) · Registrar · Cuotas.

F2.1 Nueva matrícula estándar

1. + Nueva -> Estudiante (al elegirlo, sugiere tarifa por edad).
2. Tarifa (solo tipo ACADEMIA) o Concepto flexible (si eliges concepto, su monto manda y trae ítems incluidos) o Monto pactado libre (puede ser 0 = gratuito).
3. Día vencimiento (1-31), Beca opcional, Pago diferido (Ahora/2/3 meses).
4. Productos adicionales ±1 (bloqueados si es estudiante nuevo con regalo).
5. Confirmar en el diálogo de desglose -> se crea matrícula + cuota(s) PENDIENTE.

F2.2 Casuísticas

Caso	Resultado esperado
Estudiante ya con matrícula ACTIVA	Error, no duplica
Concepto elegido	Monto = concepto; stock de cada ítem descuenta; precede a tarifa/monto
Beca PORCENTAJE/MONTO_FIJO	Descuenta del monto base (múltiples solo si Config lo permite)
Diferir 2-3 meses	Genera 2-3 cuotas en lugar de 1
Estudiante nuevo () en 1ª matrícula, no reingreso	Venta INSCRIPCION S/0 + -1 Camiseta Entrenamiento de stock + movimiento SALIDA. Sin stock -> error y rollback total
Producto sin stock	Error "Stock insuficiente (disp: N)", no crea nada
Reingresante	Matrícula NUEVA (la anterior queda histórica)
Ver Cuotas	Salta a tab Cuotas con la matrícula seleccionada

F3. Pagos (FINANZAS -> Pagos)

Pestañas: Pagos (historial) · Registrar Pago · Morosos.

F3.1 Registrar pago

1. + Nuevo Pago -> Estudiante -> Cuota pendiente (muestra saldo).
2. Monto (puede ser **parcial**), método (EFECTIVO/YAPE/PLIN/TRANSFERENCIA).
3. Comprobante foto **obligatorio** si YAPE/PLIN/TRANSFERENCIA.
4. Registrar -> cuota pasa a PARCIAL (resta saldo) o PAGADO (saldo 0).

F3.2 Casuísticas

Caso	Resultado esperado
Pago parcial	Cuota PARCIAL, saldo = total pagado; admite más pagos
Pago que cubre saldo	Cuota PAGADO

Caso	Resultado esperado
Monto > saldo	Error, no permite sobrepago
YAPE sin comprobante	Error, lo exige
Filtros fecha + búsqueda recibo/DNI/método	Historial filtra; Morosos lista VENCIDAS con Actualizar
v Ver detalle	IDs, cuota/período, observación, comprobante, usuario, fecha

F4. Ventas (FINANZAS -> Ventas)

Tipos: **UNIFORME** · **TIENDA** · **CAMPEONATO** · **INSCRIPCION** (esta última solo automática).

F4.1 Venta UNIFORME/TIENDA

1. Producto (valida stock, con variante/talla si aplica) + cantidad.
2. Método + comprobante si no es efectivo + ID estudiante opcional.
3. Registrar -> descuenta stock (global + almacén + FIFO lotes) + movimiento SALIDA.

F4.2 Venta CAMPEONATO (por tarifa)

1. Tipo CAMPEONATO -> aparece combo **Tarifa campeonato** (divisiones de la categoría Campeonatos).
2. Al elegir tarifa se prellena el monto (**editable**).
3. Registrar **sin producto obligatorio** -> venta con **id_tarifa** para trazabilidad.

F4.3 Casuísticas

Caso	Resultado esperado
Stock insuficiente (incl. variante)	Error con disponible, no vende
Monto CAMPEONATO 0 o sin tarifa	Error
YAPE/PLIN/TRANSFERENCIA sin comprobante	Aviso RN-042 (según configuración de obligatoriedad)
Recibo duplicado	Reintenta con nuevo número (3 intentos)
v Ver detalle	Producto/cantidad/precio, método, estudiante, comprobante

F5. Egresos (FINANZAS -> Egresos)

Conceptos: **PROFESOR** · **PERSONAL** · **CAMPEONATO_FIJO** · **ARBITRAJE** · **VIATICOS**.

F5.1 Registrar

1. Concepto -> si es PROFESOR/ARBITRAJE y el monto está vacío, se **prellena** con el default de Configuración (**editable**: cada profesor/árbitro cobra distinto).
2. Monto > 0, fecha, responsable, observación, comprobante opcional (5MB).
3. Guardar. Eliminar: solo ADMIN.

F5.2 Casuísticas

Caso	Resultado esperado
Monto vacío + concepto PROFESOR	Sugiere pago_profesor; se puede cambiar
Monto 0 / concepto inválido	Error de validación

Caso	Resultado esperado
Comprobante > 5MB	Rechazado
SECRETARIA	Puede registrar/editar (v2.1), no eliminar

F6. Inventario (ALMACÉN -> Inventario)

Pestañas: Productos · Categorías · Registrar Producto · Movimiento · Historial.

F6.1 Casuísticas

Caso	Resultado esperado
Registrar producto	Código auto si se deja vacío; precio compra/venta; tipo uso VENTA (se vende) o CONSUMO_INTERNO (no sale en ventas)
Movimiento ENTRADA/SALIDA/AJUSTE	Actualiza stock + historial con motivo y usuario
Salida > stock	Rechazada
Stock mínimo	Alerta en Dashboard Stock Bajo (rojo)
Variante/talla	Ventas descuentan variante + stock_almacén; valorizado = stock × precio_venta
v Ver detalle	Compra/venta, ganancia, valorizado, categoría, uniforme, estado stock

F7. Tarifas y categorías (SISTEMA -> Tarifas, solo ADMIN)

- **Categorías con tipo:** **ACADEMIA** (exige rango de edad, sugiere tarifa por edad en matrícula), **CAMPEONATO** y **SERVICIO** (sin edad: divisiones, inscripción, reingreso, uniforme base, tasa, arbitraje).
- **Tarifas:** nombre + monto + categoría + descripción. **v Ver detalle** muestra uso (n° matrículas activas que la usan).
- Regla: tarifa con matrículas activas **no se elimina** (solo desactiva).
- Las 5 tarifas migradas (Inscripción, Reingreso, Uniforme base, Tasa base, Arbitraje) nacen de tus Precios Flexibles anteriores; se editan como cualquier tarifa.

F8. Conceptos flexibles (Configuración -> sección 9, solo ADMIN)

Bundles con título + precio + ítems incluidos (ej. "Matrícula Promocional S/150 incluye Camiseta"). Al elegirlo en matrícula: su monto precede a tarifa/monto pactado y descuenta stock de cada ítem. Tipos: INSCRIPCION/MENSUALIDAD/REINGRESO/PROMOCION/CAMPEONATO/OTRO.

F9. Becas

- Se **asignan** en la matrícula (combo Beca): PORCENTAJE o MONTO_FIJO.
- Configuración Cuotas y Becas define si se permiten **múltiples** por matrícula.
- Reporte de becas activas en Reportes Excel.
- *Nota:* no hay CRUD visual de becas (se gestionan por BD/seed); si necesitas crear nuevas avísame y agrego la UI.

F10. Dashboard (PANEL -> Dashboard)

15 cards clickeables (toda la tarjeta responde). Cada detalle trae segmentado **Tabla/Gráfico/Ambos**:

Card	Detalle
Alumnos Activos	Tabla DNI/Nombre/Edad/Teléfono
Cuotas Vencidas / Por Vencer	Tabla + saldos en rojo
Pagos Hoy / Ingresos Hoy	Tabla recibos + gráfico por transacción
Ingresos Mes	Gráfico por día + tabla
Monto Vencido / Por Vencer	Gráfico por estudiante + tabla
Stock Bajo	Tabla código/nombre/categoría/stocks
Ventas Mes	Gráficos por día + por tipo + tabla
Egresos Mes	Gráficos por día + por concepto + tabla
Neto Mes	Resumen ingresos (pagos+ventas) egresos
Nuevos Mes	Gráfico por día + tabla (solo es_nuevo=1 ; la carga masiva desmarcada no contamina)
Antiguos / Matrículas Mes	Gráficos por día + por tarifa + tabla con columna Condición (Nuevo/Antiguo)
MoM Ingresos	Comparativa real : barras actual vs anterior + tabla día a día con diferencia + % delta

F11. Reportes (ANÁLISIS -> Reportes)

6 reportes a Excel (elige rango de fechas y carpeta): morosos · pagos por fecha · ingresos mensuales · alumnos por categoría · inventario · becas activas. El archivo se genera con openpyxl y se confirma la ruta.

F12. Importar (SISTEMA -> Importar, solo ADMIN)

1. Elegir archivo CSV/XLSX + hoja.
2. Mapear columnas del archivo -> campos del sistema (sugerencia automática; (**No importar**) para ignorar).
3. Previsualizar -> Importar. Filas inválidas se reportan sin tumbar las válidas.

F13. Configuración (SISTEMA -> Configuración, solo ADMIN)

Sección	Qué hace
1. Información General	Nombre/dirección/teléfono/correo -> aparecen en reportes
2. Precios y Tarifas	Explica que los cobros viven en Tarifas (sin campos editables)
3. Mora y Vencimientos	mora_habilitada + porcentaje_mora : al vencer la cuota aplica recargo sobre saldo
4. Cuotas y Becas	dias_por_vencer (alerta Dashboard) + múltiples becas sí/no
5. Actualizaciones	Versión/instalación + Buscar actualizaciones ahora (ignora las 24h)
6. Respaldo y OneDrive	Automático sí/no, frecuencia (días), ruta (con [dir] Examinar) , correo; lista backups con Verificar/Restaurar (PIN) y Rotar >30 días
7. Categorías de Edad	CRUD categorías ACADEMIA (rango) + CAMPEONATO/SERVICIO (sin edad)
8. Tipos de Uniforme	Catálogo que genera productos con stock
9. Conceptos Flexibles	Bundles (ver F8)

F13b. Red LAN: 4 PCs con BD única (Modelo A+C)

- **Topología:** PC1 comparte `\\PC1\Academia\` (`academia.db`, fotos, comprobantes, backups). PC2-PC4 abren el mismo archivo (ver `docs/despliegue/despliegue_red.md`). Prohibido copiar la BD entre PCs.
- **Instalación:** `setup_red "\\PC1\Academia"` en cada PC (verifica lectura/escritura, escribe `config.ini`); primera apertura siembra una sola vez. En ZIP bloqueado funciona igual (sin admin).

- **Configuración -> Respaldo:** campo Ruta BD + Examinar + Probar conexión (muestra latencia y journal); línea de Estado (modo red/local, accesible, tamaño). Cambiar ruta exige reiniciar.
- **Cobros simultáneos:** el segundo espera (hasta 20s), no da error.
- **Servidor apagado:** la app avisa y no crea datos locales. Plan: encender servidor -> Probar conexión -> seguir; si se atendió manual, re-digitar con folios para no duplicar. Sin auto-merge a propósito.
- **Cierre:** siempre con X (apagado limpio); si no reabre, terminar **AcademiaFutbol.exe** en Administrador de tareas.

F14. Respaldo (FINANZAS -> Respaldo + Configuración)

- **Manual:** sidebar Respaldo -> copia inmediata a la ruta (OneDrive ideal).
- **Fallback local:** si el destino central no es escribible (servidor apagado/sin permiso), la copia se guarda en la carpeta local y el mensaje lo dice ("copia LOCAL"). Cada PC conserva así su última foto útil.
- **Automático:** cada 6h verifica; crea si pasaron **frecuencia_backup** días.
- **Restaurar:** solo ADMIN, pide PIN, sobrescribe **academia.db** -> reiniciar app.
- **Rotar:** borra backups >30 días. **Verificar:** comprueba hash del archivo.

F15. Actualizaciones (Configuración -> Actualizaciones)

- Auto cada 24h al abrir (silencioso si no hay nada) + botón manual.
- **Program Files (Setup):** descarga instalador, avisa UAC (normal, es Microsoft), instala silencioso cerrando la app.
- **Portable (ZIP):** descarga con progreso MB/s + ETA, reemplaza conservando **config.ini**/BD/logs.
- Ventana muestra % y permite Cancelar/Reintentar con el motivo si falla.

F16. Auditoría (SISTEMA -> Auditoría, solo ADMIN, solo lectura)

Filtra por tabla/usuario/fecha. Registra INSERT/UPDATE/DESACTIVACIÓN + LOGINS + restauraciones. Ni ADMIN puede editarla.

Anexo. Matriz de pruebas por release (checklist)

Marcar [OK]/[X] en cada publicación:

- [] Login admin/secretaria + cambio password obligatorio + PIN emergencia
- [] Estudiante nuevo (, regala camiseta 1 stock) vs carga masiva (no contamina Nuevos)
- [] Retirar -> Reingreso -> matrícula nueva (no reactiva)
- [] Matrícula: tarifa / monto 0 / concepto bundle / beca % y monto / diferir 2-3 / sin stock -> rollback
- [] Pago completo -> PAGADO; parcial -> PARCIAL + segundo pago; exceso -> error; YAPE sin comprobante -> error
- [] Venta UNIFORME sin stock -> error; CAMPEONATO por tarifa sin items -> OK con id_tarifa
- [] Egreso PROFESOR prellena y permite otro monto; eliminar solo ADMIN
- [] Tarifa con matrículas no se elimina; categoría CAMPEONATO sin edad OK
- [] Dashboard: 16 detalles abren (toggle Tabla/Gráfico), MoM compara, Matrículas muestra
- [] Reportes generan 6 Excel; Importar mapea e importa; Backup manual + restaurar con PIN
- [] SECRETARIA no ve Usuarios/Tarifas/Auditoría/Configuración/Importar/Restaurar
- [] Suite automatizada: **.\.venv\Scripts\python -m pytest tests/ -q** en verde